MA8J2 Prosenttilaskenta

Pakettitesti 2

Yleistä

- Arviointi oli aika rankka
  - Jos lähtökohdat ratkaisulle olivat pielessä → 0 pistettä.
  - Kokonaispisteitä oli kuitenkin vähän, joten yksi virhe saattoi maksaa kokonaisen arvosanan.
- Älkää siis vaipuko epätoivoon
  - Merkinnät ja rakenteet olivat pääosin kunnossa.
  - Hyviä vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä, joilla voi osoittaa osaamista
- Älä tuijota arvosanaa
  - Mitä osasit? Mitä tarvitsee vielä hioa?
  - Kaikkea ei tarvitse opetella uudestaan
  - Kokeessa on enemmän perustehtäviä kuin pakettitestissä

Tehtävä 1 Pekka saa oppilaskunnan vaaleissa 28 ääntä. Ääniä annettiin yhteensä 65.

a) Kuinka monta prosenttia Pekka sai kaikista äänistä?

$\frac{28}{65} = 0{,}430\ldots \approx 43\%$ 2p

vast. Pekka sai 43 % äänistä.

Perustapaus 1

+ Hyvin osattu!
- Vaihtoehtoisissa ratkaisumenetelmissä huomioikaa merkinnät, että niistä saa selville, mitä on tehty / yritetty tehdä

b) Erkki sai 25 % vähemmän ääniä kuin Pekka. Kuinka monta ääntä Erkki sai?

25% = 0,25

0,25 · 28 = 7

28 - 7 = 21

2 p

vast. Erkki sai 21 ääntä.

Vertailuprosentti (tapaus 2)

- Prosenttia vai prosenttiyksikköä? Prosenttiyksikköversiota yritettiin tähänkin
- Tehtävä jäi suurella osalla kesken, eli oli laskettu 7 ääntä (25%), mutta sitä ei vähennetty Pekan äänistä.
- Osa laski 25% kaikista vaalien 65 äänestä vaikka vertailu (100%) käy Pekan äänimäärään.

c) Jaana sai 25 prosenttiyksikköä vähemmän ääniä kuin Pekka. Kuinka monta prosenttia äänistä Jaana sai?

43% - 25% = 18%

2p

vast. Jaana sai 18 % äänistä.

6p

Vertailu prosenttiyksiköinä

+ Tämä oli osattu paremmin kuin b-kohta
- Vähennelty mitä sattuu
- Jatkettu laskua tarpeettomasti

Tehtävä 2 Tiina maalasi talon seinää. Yhdellä maalipurkilla hän sai maalattua 43,2 m^2, joka vastaa 80 % koko seinästä. Mikä on seinän kokonaispinta-ala?

80% = 0,8

$\frac{43,2\,m^2}{0,8} = 54$

2p

vast. Seinän pinta-ala on 54 m^2.

Perustapaus 3

+ Hyviä vaihtoehtoisia laskutapoja (jos olivat oikein)
+ Voi esim. selvittää 20% vastaavan pinta-alan jakamalla 43,2 m^2 neljällä ja kertoa se sitten viidellä, niin saa kokonaisuuden (100%).
- Yleisin virhe oli laskea 80 prosenttia 43,2 m^2:stä ja lisätä se 43,2 m^2:iin
- Muista merkitä mistä prosenttikerroin 0,80 tulee (80% = 0,80)

Tehtävä 3 Paita maksaa 45 euroa. Paidasta saa 20 prosenttia alennusta. Mikä on paidan hinta alennuksen jälkeen?

20 % = 0,2

0,2 · 45 € = 9 € 45 € − 9 € = 36 €

vast. Paidan hinta on 36 €.

2p

Muutos prosentteina (muuttuneen/uuden arvon laskeminen)

+ Tämä meni paremmin
- Osalla jäi tehtävä kesken, eli oli laskettu alennus, mutta ei lopullista hintaa
- Yksiköt ovat joko aina mukana lausekkeessa tai eivät ollenkaan

Tehtävä 4 Housut maksavat 30 prosentin alennuksen jälkeen 53,90 euroa. Mikä oli housujen alkuperäinen hinta?

$100\% - 30\% = 70\% = 0{,}7$

$\frac{53{,}90\,€}{0{,}7} = 77\,€$

2p

Vast. Housujen alkuperäinen hinta oli 77 €.

Muutos prosentteina (Alkuperäisen arvon laskeminen)

- Yleisin virhe oli ajatella, että 30% ja 53,90€ vastaavat toisiaan, jolloin jaettiin 0,30:lla. Tästä sai 0,5 pistettä, kun oli kuitenkin tiedetty, että jakaa pitää.
- Toinen yleinen virhe oli kertoa hinta 0,3:lla ja lisätä se alennettuun hintaan.

Yhteenveto

- Mitä tiedän?
- Mitä kysytään?
- Pystytkö ratkaisemaan suoraan vai tarvitsetko välitulokset?
- Mikä prosenttiluku ja arvo vastaavat toisiaan?
- Tarkista, lue tehtävänanto uudelleen ja tarkista vielä kerran
- Vain prosenttilukuja voi muuttaa prosenttikertoimiksi (ei euroja, ääniä tms.)
- Kirjoita muistikolmio heti kokeen alkuun